Sistema de Control de Tiquetes y Cuentas de Compradores – Fruta de Palma

Oct 14, 2026 · @Christian Soriano

1. Resumen del proyecto

Es una aplicación web gratuita que centraliza los tiquetes de entrega de fruta de palma de aceite y lleva la cuenta de cada comprador como si fuera un banco: los anticipos suman, cada tiquete descuenta, y el saldo muestra cuánto dinero queda o cuánto se le debe.

Problema que resuelve: hoy los tiquetes son físicos y se pueden pagar dos veces por error. El sistema evita duplicados usando el número de tiquete dentro de cada extractora y deja un control claro de lo entregado, lo pagado y lo pendiente.

Cómo funciona en una frase: cada comprador sube la foto de su tiquete y queda pendiente; la administradora lo aprueba, luego asigna el precio por tonelada a los tiquetes que filtra por fechas, extractora y comprador, y entonces se actualiza el saldo del comprador.

2. Actores y roles

Hay dos roles, con acceso separado: los administradores (tu esposa y tú) ven todo y cada usuario (comprador) ve solo lo suyo. Cada administrador entra con su propio usuario y el historial registra quién hizo cada cambio. En el resto del documento, "la administradora" se refiere a cualquiera de los dos administradores.

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Administrador	Tu esposa y tú, cada uno con su usuario	Registran anticipos, fijan precios, aprueban o rechazan tiquetes y pueden cambiar cualquier dato. Ven a todos los usuarios: movimientos, detalle, saldos, excedentes, compras y tiquetes. También crean y editan las plantillas de lectura de las extractoras y reciben el aviso de formatos nuevos.

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Usuario (comprador)	Cada intermediario que compra fruta (sin límite; ej. 5 a 20 o más)	Sube fotos de tiquetes y ve únicamente lo suyo: sus tiquetes (pendientes, aprobados o rechazados), su saldo y su extracto. No registra anticipos ni fija precios.

3. Flujo del proceso

El proceso va de la entrega de dinero al comprador hasta el saldo actualizado de su cuenta.

1. La administradora registra un **anticipo** al comprador; queda pendiente de confirmación y el comprador recibe por WhatsApp un enlace para confirmarlo (sección 8).
2. El comprador compra fruta y la lleva a una extractora, que le entrega un **tiquete físico**.
3. El comprador entra al sistema, elige la **extractora** y abre la **cámara** del celular dentro de la app.
4. La cámara **guía la toma en vivo** (enfoque, luz, reflejos, encuadre) y solo deja capturar cuando la foto es legible.
5. El sistema **lee los datos** (número, báscula, pesos en kilos), los convierte a toneladas y los muestra **solo para lectura**, junto a la foto.
6. El comprador los **compara con el tiquete físico**: si coinciden, lo **envía**; si no, **repite la foto**. No puede editar los datos.
7. El sistema revisa si ya existe ese **número de tiquete en esa misma extractora**, tanto entre los aprobados como entre los pendientes; si existe, lo rechaza y avisa.
8. Si es nuevo, el tiquete se guarda en la **tabla provisional** como pendiente, el comprador recibe un **acuse de recibo** y puede avisar a la administradora por WhatsApp.
9. La administradora revisa la imagen y los datos y **aprueba** o **rechaza** (con motivo), y avisa al comprador por WhatsApp. Si lo rechaza, el comprador ve el estado y el motivo, y solo puede **eliminarlo**.
10. Al aprobar, el tiquete pasa a la **tabla principal** sin precio; el comprador ya no puede tocarlo.
11. La administradora **asigna el precio por tonelada** filtrando por **fechas, extractora y comprador** (combinables) y aplicándolo en bloque, o **tiquete por tiquete**; el sistema calcula el valor y lo descuenta del saldo.
12. La administradora puede **cambiar cualquier dato** de un tiquete en cualquier momento; cada cambio queda en el **historial**.

4. Datos del tiquete y toma con cámara

Cada tiquete guarda los datos impresos por la extractora más el precio que fija la administradora. Los tiquetes traen los pesos en kilos; el sistema los convierte y trabaja todo en toneladas (kilos ÷ 1000).

Campo	Origen	Notas
Extractora	Elegida por el comprador	Define dónde se compró; parte de la clave única
Número de tiquete	Leído de la imagen	Único dentro de cada extractora
Báscula	Leído de la imagen	Opcional: solo algunas extractoras lo imprimen
Fecha	Leído de la imagen	Fecha del tiquete
Peso de entrada (t)	Leído de la imagen	Impreso en kilos; se muestra en toneladas
Peso de salida (t)	Leído de la imagen	Impreso en kilos; se muestra en toneladas
Peso neto (t)	Calculado	Diferencia entre ambos pesos; se compara con el peso neto impreso en el tiquete (confirmado en cinco tiquetes reales)
Precio por tonelada	Fijado por la administradora	Se asigna después de aprobar: en bloque por filtros o tiquete por tiquete
Valor del tiquete	Calculado	Toneladas netas × precio por tonelada
Imagen del tiquete	Subida por el comprador	Queda guardada como soporte
Comprador	Sesión iniciada	Quién lo subió
Estado	Sistema	Pendiente, aprobado o rechazado

Cámara guiada

La app abre la cámara del celular dentro de la página y evalúa la imagen en vivo; el botón de captura solo se activa cuando la foto sirve para leer cada carácter.

Verificación	Aviso al comprador (ejemplo)
Enfoque	"Imagen borrosa: sostén el celular quieto"

Verificación	Aviso al comprador (ejemplo)
Luz	"Poca luz" o "Demasiada luz"
Reflejos	"Hay brillo sobre el papel: inclina un poco el tiquete"
Encuadre	"El tiquete debe verse completo dentro del marco"
Distancia	"Acércate" o "Aléjate"
Orientación	"Gira el tiquete: el texto debe verse derecho"
Legibilidad	Tras capturar, si el sistema no logra leer los campos obligatorios, pide tomar otra foto

Los avisos se muestran en español sencillo y con semáforo (rojo o verde).

Confirmación en modo lectura

1. Aparece la foto tomada y, junto a ella, los datos que el sistema leyó, **solo para lectura**.
2. El comprador los compara con el tiquete físico que tiene en la mano.
3. Si coinciden, toca "Coincide, enviar" y el tiquete pasa a pendientes.
4. Si no coinciden, toca "No coincide, tomar otra foto" y repite la toma.
5. **Nadie edita los datos a mano**; si no se leen bien, se repite la foto. Se guarda la fecha y hora en que el comprador confirmó.
6. Controles automáticos: peso neto mayor que cero, entrada − salida igual al neto impreso (si el tiquete lo trae), fecha válida y formato numérico correcto; si alguno falla, se pide repetir la foto.

Subida por galería (excepción)

La cámara de la app es la vía normal. Si el comprador sube la foto desde la galería, el tiquete queda marcado como **"Subido por galería: revisar"** y le aparece destacado a la administradora en la cola de pendientes. Ella compara la foto con los datos, corrige lo que haga falta y aprueba o rechaza. Esta misma vía cubre los tiquetes cuya lectura automática falla: pasan a revisión manual de la administradora.

Riesgo principal: la lectura automática de tiquetes de báscula (papel térmico o impresión de matriz) puede fallar. Antes de construir se prueba con 10 a 20 fotos de tiquetes reales de las extractoras; esa prueba decide qué tan buena es la lectura gratuita y si hace falta un plan B.

Hallazgos con tiquetes reales (14 de octubre de 2026)

Se revisaron cinco tiquetes de cinco extractoras distintas. Los tiquetes cambian bastante de una extractora a otra.

Extractora	Cómo rotula el número	Número de ejemplo	Pesos impresos (kg)	Formato de fecha
Palnorte	"Entrada de materia prima No."	402909	Peso entrada 2,070 − salida 680 = neto 1,390	"27 de julio de 2026" con hora
Agrovaspalma	"Entrada de producto No."	1924	Entrada 19060 − salida 8380 = neto 10680	2026-10-13 9:41:42 AM
BabiPalm	"N° Tiquete"	16389	Entrada 11630 − salida 6640 = neto 4990	07/10/2026 8:23:59 a. m.
Oleoflores	No hay uno claro (trae "guía de transporte" 1000066192)	Por confirmar	Bruto 26.500 − tara 9.000 = neto 17.500	14-octubre-2026 08:34:30
Lukeoil (nombre por confirmar)	"Tiquete N°"	34359 (lectura dudosa)	Bruto 6,320 − tara 3,130 = neto 3,190	08-09-2026 13:27:50

Lo que aprendimos:

1. **El peso neto impreso coincide con la resta en los cinco tiquetes:** entrada − salida (la entrada es el peso con carga) o bruto − tara. Sirve como control de la lectura.
2. **Los nombres de campo cambian:** entrada y salida, "pesos", bruto y tara. Cada extractora necesita su propia plantilla de lectura, que se elige con la extractora que marca el comprador.
3. **Formato de los números:** aparece "2,070", "26.500" y "10680". Los pesos son enteros en kilos, así que un punto o una coma seguidos de exactamente tres dígitos son separador de miles.
4. **Cinco formatos de fecha distintos,** todos día/mes/año. La plantilla de cada extractora define cómo leerlos.
5. **Báscula:** solo un tiquete la imprime, así que el campo es opcional.
6. **Número de tiquete:** las etiquetas son distintas y en Oleoflores no se ve uno claro.

7. **Condiciones de las fotos:** 3 de 6 estaban giradas 90°; hay firmas y sellos encima de los datos, reflejos, ángulos y otros papeles debajo. La cámara guiada debe corregir la rotación y pedir una toma de frente.
8. **Control extra de duplicados (propuesta):** la placa y la hora de entrada permiten avisar de un posible duplicado aunque cambie el número.

Campos estándar y sinónimos

Del tiquete solo se necesitan estos siete campos. El sistema los busca por sus sinónimos y los guarda con un nombre estándar.

Campo estándar	Qué es	Sinónimos vistos en los tiquetes	Notas
Número de tiquete	Identificador del tiquete	"Entrada de materia prima No.", "Entrada de producto No.", "N° Tiquete", "Tiquete N°"	Oleoflores por confirmar
Peso bruto	Camión con fruta	"Peso entrada", "Peso bruto", primera fila de "Pesos (Kg)" o de "Peso"	Es el mayor de los dos pesos
Tara	Camión vacío	"Peso salida", "Tara", segunda fila de "Pesos (Kg)" o de "Peso"	Es el menor de los dos pesos
Peso neto	Fruta	"Peso neto", "Total kilos"	Se calcula como bruto − tara y se compara con el impreso
Placa	Placa del vehículo	"Placa vehículo", "Placa", "Vehículo"	
Conductor	Nombre del conductor	"Conductor"	Puede venir vacío (pasó en Oleoflores), así que es opcional
Fecha	Fecha de entrada	"Fecha de entrada", "Fecha entrada", "Fecha y hora: Entrada", "Fecha"	Cada extractora la escribe distinto

Como el bruto siempre es el mayor y la tara el menor, el sentido de la resta no depende de cómo rotule cada extractora.

Lectura automática con OCR gratuito (alternativa)

1. **OCR gratuito en el navegador** (Tesseract.js): lee el texto con su posición, sin costo y sin enviar la foto a terceros. Es gratis, pero no es perfecto: comparaciones de desarrolladores hablan de 80 a 90 % de acierto en documentos comunes, y menos con fotos malas. Por eso existen la cámara guiada y los controles.
2. **Plantilla de la extractora:** con la extractora que eligió el comprador, el sistema busca los sinónimos y toma el valor que está al lado o debajo.
3. **Controles:** bruto − tara = neto impreso, fecha válida, número de tiquete presente, formato de placa.
4. **Si todo cuadra,** pasa al comprador en modo lectura.
5. **Si falla,** el tiquete queda como **"Formato no reconocido"** y le llega un aviso a los administradores, con la foto y el texto leído.

Cómo aprende el sistema con formatos nuevos

El sistema no reentrena un modelo: acumula **plantillas por extractora** (sinónimos, ubicación de cada campo, formato de fecha y de números). Cada formato nuevo que se resuelve queda guardado y los siguientes tiquetes de esa extractora se leen solos.

Opción	Costo	Cómo funciona	Limitación
A. Pantalla de plantillas	Gratis	Abres el formato nuevo, ves la foto y el texto leído, marcas cada campo y el sistema guarda la plantilla	Es manual, pero se hace una vez por extractora
B. Tú y Claude en el chat	Gratis con tu suscripción	El sistema te avisa y te da la foto y el texto; lo traes a una conversación conmigo, te devuelvo la plantilla lista y la pegas en el sistema	Claude en el chat no está conectado al sistema y no recibe el aviso solo; tú eres el puente

Opción	Costo	Cómo funciona	Limitación
C. IA de visión por API (por ejemplo Claude Haiku 5.5) como respaldo	No es gratis, pero es muy barato: $0,10 de entrada y $0,50 de salida por millón de tokens, o sea centavos de dólar al año con este volumen (orden de magnitud, por confirmar)	Solo cuando falla la plantilla, el sistema envía la foto; la IA devuelve los campos y propone la plantilla; tú la apruebas y la siguiente vez ya no se usa IA	Requiere una clave de API de la consola, que es aparte de la suscripción de chat; la foto sale a un tercero y trae nombres y cédulas
D. Capa gratuita de Gemini	Gratis con límites	Igual que la opción C	Los términos de la capa gratuita permiten que Google use los datos para mejorar sus modelos y los límites han cambiado sin aviso; no recomendada con cédulas y nombres

Decisión (14 de octubre de 2026): la API de pago se considera necesaria para que la lectura funcione de la mejor manera, y el costo se evalúa antes de construir. El OCR gratuito con plantillas (opciones A y B) queda documentado como alternativa para reducir el costo.

Propuesta de funcionamiento con API:

1. El comprador toma la foto con la cámara guiada.
2. Una función en el servidor envía la imagen reducida a un modelo de visión y recibe los siete campos estándar en formato estructurado. Reconoce formatos nuevos sin necesidad de plantilla.
3. Los controles automáticos validan: bruto − tara = neto impreso, fecha, número de tiquete y placa.
4. El comprador confirma en modo lectura, como ya quedó definido.
5. Si la IA o los controles fallan, el tiquete pasa a revisión de los administradores.

Protecciones: la clave de la API vive solo en el servidor y nunca en el navegador; se fija un límite de gasto mensual en la consola; se envía solo la imagen reducida. Hay que revisar la política de datos del proveedor, porque el tiquete trae nombres y cédulas.

Costo estimado de la API (por evaluar)

Supuesto	Valor
Tiquetes al año	Unos 10.400 (10 compradores × 20 por semana)
Tokens de entrada por tiquete	Unos 3.000 (imagen reducida más las instrucciones)
Tokens de salida por tiquete	Unos 300 (los campos en formato estructurado)
Tarifa de Claude Haiku 5.5	US$0,10 por millón de tokens de entrada y US$0,50 por millón de salida
Costo por tiquete	Cerca de US$0,00045
Costo al año	Cerca de US$5 (unos US$0,40 al mes)
Escenario pesimista (5 veces más consumo)	Cerca de US$25 al año

Son estimaciones de orden de magnitud con la tarifa publicada. El consumo real se mide con una prueba con los tiquetes reales.

5. Reglas de negocio

El saldo de cada comprador se calcula así, y puede quedar negativo:

```
Saldo = Suma de anticipos confirmados - Suma de valores de tiquetes aprobados con precio
```

1. **Unidad:** los tiquetes traen kilos; el sistema convierte y maneja todo en toneladas, sin perder decimales.
2. **Peso neto:** se calcula con los dos pesos del tiquete, tal como los reporta la extractora. Los datos los lee el sistema desde la foto; el comprador solo los confirma o repite la foto, nunca los edita.
3. **Precio en bloque:** la administradora filtra los tiquetes por fechas, extractora y comprador (los tres filtros se pueden combinar) y asigna un precio por tonelada a todos los del filtro. Es una herramienta de ayuda; el precio se guarda en cada tiquete.
4. **Precio individual:** la administradora puede asignar o cambiar el precio de cualquier tiquete, en cualquier momento, aunque ya tenga uno. Solo ella fija o cambia precios.
5. **Valor del tiquete:** toneladas netas × precio por tonelada. Un tiquete aprobado sin precio todavía no tiene valor y no descuenta del saldo.

6. **Sin duplicados:** la combinación extractora + número de tiquete es única. El mismo número en otra extractora es válido; en la misma extractora se rechaza, y se le muestra al comprador quién y cuándo lo registró. Se revisa contra tiquetes aprobados y pendientes.
7. **Aprobación y rechazo:** todo tiquete subido queda en una tabla provisional como pendiente. Solo cuando la administradora lo aprueba pasa a la tabla principal. Si lo rechaza, anota el motivo; el comprador ve el estado, no puede modificarlo, solo eliminarlo. La eliminación queda en el historial y libera el número para volver a subirlo. La foto se toma con la cámara de la app; la galería es la excepción. Los tiquetes subidos desde la galería, o cuya lectura falló, llevan una marca de revisión visible para la administradora.
8. **Tiquete aprobado:** el comprador no puede modificarlo ni eliminarlo. La administradora puede cambiar cualquier condición del tiquete en cualquier momento, sin autorización adicional.
9. **Anticipos:** solo la administradora los registra. Cada uno queda pendiente hasta que el comprador lo confirma con su enlace, y pasa a confirmado o en disputa. Solo los anticipos confirmados cuentan en el saldo.
10. **Saldo positivo:** al comprador aún le quedan fondos de los anticipos entregados.
11. **Saldo negativo:** el comprador puso dinero propio para comprar fruta y la administradora le debe esa diferencia. Solo cuentan los tiquetes aprobados y con precio, y los anticipos confirmados.
12. **Acuses y control de cambios:** cada creación, aprobación, rechazo, eliminación, ajuste, cambio de precio o confirmación guarda quién, cuándo, el valor anterior, el nuevo y el motivo. Los cambios de la administradora no necesitan permiso, pero siempre quedan registrados.
13. **Acceso:** cada comprador solo ve y sube lo suyo; la administradora ve todo.

6. Funcionalidades por rol

Comprador

- Iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Abrir la cámara del celular dentro de la app y tomar la foto del tiquete con ayuda en vivo; elegir la extractora. También puede subirla desde la galería, pero queda marcada para revisión de la administradora.
- Revisar en modo lectura los datos leídos, compararlos con el tiquete físico y enviar, o repetir la foto si no coinciden. No puede editar los datos.
- Ver el estado de cada tiquete suyo: pendiente, aprobado o rechazado (con motivo).

- Eliminar un tiquete rechazado; no puede modificar ningún tiquete ni eliminar uno aprobado.
- Confirmar o marcar "no coincide" en los anticipos recibidos, desde el enlace de WhatsApp.
- Avisar a la administradora por WhatsApp con un botón al subir un tiquete o confirmar un anticipo.
- Recibir acuses de recibo y avisos de aprobación, rechazo o valoración.
- Ver su saldo y su extracto (anticipos confirmados y tiquetes aprobados con precio, con fecha).
- No ve datos de otros compradores ni fija precios.

Administradora

- Crear, editar y desactivar compradores y extractoras. Crear y editar las plantillas de lectura y recibir el aviso de formatos no reconocidos.
- Registrar anticipos y enviar a cada comprador el enlace de confirmación por WhatsApp; ver si está pendiente, confirmado o en disputa.
- Revisar la cola de tiquetes pendientes: ver la imagen, aprobar o rechazar con motivo, y avisar al comprador por WhatsApp. Los marcados "subido por galería" aparecen destacados.
- Asignar precio por tonelada en bloque con tres filtros combinables (fechas, extractora, comprador), o tiquete por tiquete.
- Cambiar cualquier dato de cualquier tiquete en cualquier momento, incluido el precio.
- Ver todos los compradores: movimientos, detalle, saldos, excedentes, compras y tiquetes.
- Filtrar por comprador, extractora, fecha o estado.
- Consultar el historial de cambios.
- Exportar extractos y reportes a Excel o PDF.

Fase 1 (versión mínima): login por rol, subir tiquete, validar duplicados, tabla provisional con aprobación, asignación de precios por filtros, anticipos con confirmación, avisos por WhatsApp con botón, anticipos, saldo y extracto. **Fase 2:** historial de cambios completo, reportes, exportación y mejoras de lectura de imágenes.

7. Restricciones técnicas

La aplicación debe ser web, simple y gratuita en todas sus partes, salvo la API de lectura con IA, que tendría un costo pequeño por evaluar, y debe funcionar bien desde el celular porque los compradores tomarán la foto con él. No debe tener límite de compradores ni de tiquetes en el diseño (unos 20 tiquetes por comprador por semana como referencia).

Pieza	Opción gratuita sugerida	Por qué
Aplicación web	Next.js o HTML + JavaScript simple	Funciona en cualquier navegador, incluido el celular
Alojamiento	Capa gratuita de Vercel, Netlify o similar	Sin costo y con enlace público
Base de datos y usuarios	Capa gratuita de Supabase (Postgres con login)	Permite clave única para el número de tiquete y acceso por rol
Fotos de tiquetes	Almacenamiento de archivos, con la foto reducida (sección 9)	Guarda el soporte de cada tiquete
Lectura de imagen (OCR)	Tesseract.js en el navegador, o un servicio con capa gratuita	Sin costo; la precisión se confirma con el comprador

Por verificar antes de construir: los límites exactos de cada capa gratuita (almacenamiento, filas, imágenes) cambian con el tiempo; hay que revisarlos y confirmar que alcanzan para el volumen esperado. Si el OCR gratuito lee mal los tiquetes reales, el plan B está por definir (ver preguntas abiertas).

8. Notificaciones por WhatsApp y confirmación de anticipos

Se puede, pero WhatsApp no ofrece envíos automáticos totalmente gratis: el envío automático pasa por la API oficial de Meta y las plantillas se cobran por mensaje según el país. Sí hay una vía gratuita: un botón que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito, y quien actúa solo toca enviar.

Opción	Costo	Cómo funciona	Limitación
Botón "Avisar por WhatsApp" (enlace de chat)	Gratis	Después de aprobar o enviar algo, la app abre WhatsApp con el mensaje listo	No es automático; la app no sabe si se envió
API oficial de WhatsApp	Cobro por mensaje de plantilla; los mensajes libres son gratis solo dentro de las 24 h posteriores a que el usuario escribe	Envío automático desde un número de empresa	Requiere cuenta de Meta Business, número dedicado y plantillas aprobadas

Opción	Costo	Cómo funciona	Limitación
Librerías no oficiales	Gratis	Automatizan una cuenta normal de WhatsApp	Van contra los términos de WhatsApp y pueden bloquear el número; no se recomienda
Aviso dentro de la app o por correo	Gratis	Notificaciones en la app y correo	No es WhatsApp

Recomendación: Fase 1 con el botón de aviso por WhatsApp más avisos dentro de la app; Decisión del 15 de octubre: no se usará la API oficial de WhatsApp por ahora; se envía con el botón y, en segundo plano, correo electrónico automático a ambas partes. Celular y correo son obligatorios al registrarse.

Costo a confirmar: la tarifa para Colombia está en la tarjeta de tarifas de Meta, en pesos. Una fuente de terceros cita cerca de US$0,007 por mensaje de utilidad como referencia, no como tarifa de Colombia. Además, fuentes de terceros indican que desde el 1 de octubre de 2026 también se cobran las plantillas de utilidad enviadas dentro de la ventana de 24 h, mientras la página oficial que revisé todavía las describe como gratis.

Confirmación de anticipos por el comprador

1. La administradora registra el anticipo (comprador, monto, fecha, nota). Queda en estado **Pendiente de confirmación**.
2. El sistema crea un enlace único, de un solo uso y con vencimiento.
3. La administradora toca "Enviar por WhatsApp": se abre el chat con el comprador con el mensaje y el enlace.
4. El comprador abre el enlace, ve el monto, la fecha y quién lo registró, e debe iniciar sesión (si no la tiene abierta, el enlace lo lleva primero al inicio de sesión), así otra persona no puede confirmar por él.
5. Toca "Confirmo que recibí este dinero". Si no coincide, toca "No coincide" y escribe el motivo.
6. El sistema guarda fecha y hora, usuario, dispositivo y enlace usado. El anticipo pasa a **Confirmado** o **En disputa**.
7. La pantalla de confirmación ofrece "Avisar a la administradora por WhatsApp" con el mensaje listo; ella también ve el cambio dentro de la app.
8. **Evidencia:** el comprador conserva el mensaje en su celular y el registro queda en el sistema y en el historial de cambios. Es una constancia de aceptación, no una firma electrónica con valor legal por sí sola.

Mismo patrón para tiquetes: el comprador usa el botón "Avisar" al subir uno, y la administradora lo usa al aprobar, rechazar o valorar uno.

9. Imágenes de tiquetes: almacenamiento eficiente

Las fotos son lo que más espacio consume, así que se reducen en el celular antes de subirlas y se guardan fuera de la base de datos. Sin reducirlas, una foto de celular pesa unos 3 a 5 MB y con 200 tiquetes por semana se llenaría 1 GB en aproximadamente una semana.

Medida	Detalle
Reducir antes de subir	El navegador redimensiona la foto a unos 1.280 px por el lado largo y la guarda en JPEG o WebP con calidad media. Meta: 80 a 150 KB por tiquete. Se prueba con tiquetes reales para que los números sigan legibles.
Una sola imagen por tiquete	No se guardan originales; se rechazan archivos demasiado grandes.
Archivo aparte de la base de datos	La imagen va al almacenamiento de archivos; la base solo guarda su ruta, porque su tope es menor.
Plazo de conservación	A los 6 meses de subida la foto se borra y se conservan los datos del tiquete.
Segundo almacén gratuito	Si no alcanza, las imágenes pueden ir a Cloudflare R2.

Cálculo de referencia: con 10 compradores y 20 tiquetes semanales cada uno son unos 10.400 tiquetes al año. A 100 KB serían cerca de 1 GB al año; a 150 KB, cerca de 1,5 GB. Con borrado a los 6 meses, lo guardado a la vez sería de 0,5 a 0,8 GB, dentro del 1 GB gratuito.

Cupos gratuitos de referencia (aproximados; confirmar antes de construir): Supabase Free incluye 1 GB de archivos y 500 MB de base de datos, y pausa los proyectos tras una semana sin actividad. Cloudflare R2 incluye 10 GB al mes sin costo de descarga.

10. Modelo de datos propuesto

Seis tablas; el saldo no se guarda, se calcula sumando movimientos aprobados.

Tabla	Campos principales
Usuarios	id, nombre, usuario, celular de WhatsApp (obligatorio), correo (obligatorio), rol (administrador o comprador), activo
Extractoras	id, nombre, activa, plantilla de lectura (nombres de campos, formato de fecha y de números)
Anticipos	id, comprador, fecha, monto, nota, registrado por, estado (pendiente de confirmación, confirmado o en disputa), fecha de confirmación, enlace de confirmación (código único, vencimiento, usado)
Tiquetes pendientes (provisional)	id, extractora, número de tiquete, comprador, báscula, fecha, pesos de entrada y salida, imagen, origen de la foto (cámara o galería), marca de revisión, fecha de carga, estado (pendiente o rechazado), motivo de rechazo
Tiquetes (principal)	id, extractora, número de tiquete, comprador, báscula, fecha, pesos de entrada y salida, peso neto (t), precio por tonelada (vacío hasta asignarlo), valor (vacío hasta asignarlo), imagen, aprobado por, fecha de aprobación, estado (vigente o anulado)
Historial de cambios	id, tabla, registro, acción, valor anterior, valor nuevo, motivo, quién, cuándo

Restricción única en las tablas de tiquetes: extractora + número de tiquete. Además, una cola de formatos no reconocidos guarda la imagen, el texto leído y el estado de cada formato nuevo hasta que se crea su plantilla.

Vista de saldo: por comprador = suma de anticipos confirmados − suma de valores de tiquetes vigentes y con precio de la tabla principal.

11. Preguntas abiertas

- [ ] ¿Los dos administradores (tu esposa y tú) tienen exactamente los mismos permisos: anticipos, precios, aprobaciones y plantillas?
- [ ] ¿La IA por API lee todos los tiquetes (propuesta: más simple y precisa, cerca de US$5 al año estimado) o solo los que el OCR gratuito no logra leer? ¿Usamos Claude Haiku 5.5 por su costo? El consumo real se mide con una prueba con tiquetes reales.

- [ ] ¿Tienes un dominio propio para enviar los correos desde una dirección tuya? Muchos servicios de correo gratuitos lo piden para enviar a cualquier destinatario.
- [ ] ¿Confirmas que la placa es obligatoria y el conductor opcional (venía vacío en Oleoflores)?
- [ ] ¿Cuál es el número de tiquete en Oleoflores: la guía de transporte u otro? ¿Y cuál es el nombre exacto de la extractora de la última foto (parece Lukeoil)?
- [ ] Algunas extractoras imprimen una evaluación de calidad (verdes, maduros, impurezas). ¿Esos porcentajes cambian el peso o el precio que se paga?
- [ ] ¿Qué fecha usamos para los filtros de precio: la de entrada o la de salida?
- [ ] ¿El proveedor impreso (por ejemplo Inversiones Agropalnort) es siempre la empresa de tu esposa, o varía? Podría servir como validación extra.
- [ ] ¿Cuánto dura vigente el enlace de confirmación de un anticipo (por ejemplo 48 horas)?
- [ ] Mientras un tiquete no tiene precio, ¿el comprador ve las toneladas aunque no vea el valor?
- [ ] ¿La lista de extractoras la crea solo un administrador, o el comprador puede agregar una nueva?
- [ ] ¿Los pagos de los administradores al comprador (cuando el saldo es negativo) se registran como un movimiento aparte?
- [ ] ¿Cómo se identifican los compradores al entrar: correo, cédula o un usuario simple?

12. Prompt para el desarrollo (borrador para revisar)

El prompt final se redactará al cerrar las preguntas abiertas, con base en las secciones 2 a 10. Este es el borrador del prompt, listo para revisar; se ajusta cuando se resuelvan las preguntas abiertas.

```
Eres un desarrollador senior de aplicaciones web. Construye una aplicación
web sencilla, en español y usable desde celular y tablet, para controlar los
tiquetes de entrega de fruta de palma de aceite y las cuentas de los
compradores de una comerciante.

1. CONTEXTO
Una comerciante compra y vende fruta de palma de aceite. Trabaja con varios
compradores (intermediarios, sin límite; de 5 a 20 o más, con unos 20
tiquetes por semana cada uno). Les entrega dinero por anticipado. Cada
comprador lleva fruta a una extractora, recibe un tiquete físico de báscula y
debe reportarlo. La app centraliza los tiquetes, evita pagar dos veces el
mismo y lleva la cuenta de cada comprador como un banco.

2. ROLES
- Administrador (dos personas, cada una con su usuario y los mismos
```

permisos): ve todo; registra anticipos; aprueba o rechaza tiquetes; asigna y cambia precios; puede cambiar cualquier dato de un tiquete en cualquier momento; ve saldos, extractos e historial; gestiona compradores y extractoras.
- Usuario (comprador): solo ve lo suyo. Sube tiquetes, confirma los anticipos recibidos y ve el estado de sus tiquetes, su saldo y su extracto. No registra anticipos, no fija precios y no modifica tiquetes; solo puede eliminar uno rechazado.

3. CAMPOS ESTÁNDAR DEL TIQUETE
Extractora (la elige el comprador), número de tiquete, fecha de entrada, peso bruto, tara, peso neto, placa del vehículo, conductor (opcional), báscula (opcional) e imagen. Los tiquetes traen kilos; la app los guarda y los muestra en toneladas (kilos / 1000) sin perder decimales.
Sinónimos que debe reconocer:
- Número: "Entrada de materia prima No.", "Entrada de producto No.", "N° Tiquete", "Tiquete N°".
- Peso bruto (camión con fruta, el mayor de los dos pesos): "Peso entrada", "Peso bruto", primera fila de "Pesos (Kg)" o "Peso".
- Tara (camión vacío, el menor): "Peso salida", "Tara", segunda fila.
- Peso neto: "Peso neto", "Total kilos".
- Placa: "Placa vehículo", "Placa", "Vehículo".
- Conductor: "Conductor" (puede venir vacío).
- Fecha: "Fecha de entrada", "Fecha entrada", "Fecha y hora: Entrada", "Fecha".
Formatos reales: números como 2,070 / 26.500 / 10680 (un punto o coma seguido de exactamente tres dígitos es separador de miles; los pesos son enteros en kilos); fechas día/mes/año en formatos como "27 de julio de 2026", 2026-10-13, 07/10/2026, 14-octubre-2026 y 08-09-2026. Las fotos pueden venir giradas 90 grados, con firmas y sellos encima, reflejos y ángulo.

4. FLUJO
1) El administrador registra un anticipo; queda pendiente de confirmación y se envía un enlace al comprador.
2) El comprador abre la cámara del celular dentro de la app, elige la extractora y toma la foto con guía en vivo.
3) Un servidor lee los datos; los controles los validan; el comprador los ve en modo solo lectura junto a la foto y toca "Coincide, enviar" o "No coincide, tomar otra foto". Nadie edita datos a mano.
4) Se revisa el duplicado; si no existe, el tiquete queda en una tabla provisional como pendiente y el comprador recibe un acuse.
5) El administrador revisa y aprueba o rechaza (con motivo). Al aprobar pasa a la tabla principal sin precio.
6) El administrador asigna el precio por tonelada y el sistema calcula el valor y actualiza el saldo.

5. REGLAS DE NEGOCIO
- Unicidad: extractora + número de tiquete es único (restricción en base de datos), revisando aprobados y pendientes. El mismo número en otra extractora es válido. Si se repite, rechazar y mostrar quién y cuándo lo registró. Aviso extra de posible duplicado si coinciden placa y hora de entrada.
- Valor del tiquete = toneladas netas x precio por tonelada. Un tiquete sin precio no tiene valor y no cuenta en el saldo.
- Precio: el administrador filtra los tiquetes aprobados por fechas, extractora y comprador (combinables) y asigna un precio por tonelada en bloque, o lo cambia tiquete por tiquete, en cualquier momento. El precio se guarda en cada tiquete.
- Saldo del comprador = suma de anticipos confirmados − suma de valores de tiquetes aprobados con precio. Puede ser negativo (el comprador puso dinero propio y se le debe la diferencia).
- Rechazo: el comprador ve el estado y el motivo y solo puede eliminar el tiquete; la eliminación queda en el historial y libera el número. Un tiquete aprobado no lo toca el comprador.
- Control de cambios: toda creación, aprobación, rechazo, eliminación, cambio de precio, ajuste o confirmación registra quién, cuándo, valor anterior, valor nuevo y motivo. Nada se borra en silencio.

6. ANTICIPOS CON CONFIRMACIÓN
Estados: pendiente de confirmación, confirmado, en disputa. Enlace único, de un solo uso y con vencimiento, que se envía al comprador por WhatsApp (botón) y por correo electrónico. El comprador debe iniciar sesión para confirmar con "Confirmo que recibí este dinero" o marcar "No coincide" con un motivo. Se guardan fecha, hora, usuario y dispositivo. Solo los anticipos confirmados cuentan en el saldo.

7. CÁMARA Y LECTURA
- Cámara dentro de la página (getUserMedia). Avisos en vivo en español sencillo, con semáforo: enfoque, luz, reflejos, encuadre, distancia y orientación. Corregir la rotación. El botón de captura solo se activa cuando la foto sirve.
- Subir desde la galería es la excepción: el tiquete queda marcado "Subido por galería: revisar" y aparece destacado al administrador. La misma vía cubre las lecturas fallidas.
- Lectura con un modelo de visión por API (propuesta: Claude Haiku 5.5) desde una función en el servidor, con salida estructurada de los campos estándar. La clave de la API nunca va al navegador y se fija un límite de gasto mensual. Dejar el proveedor detrás de una interfaz para poder cambiarlo.
- Alternativa configurable: OCR gratuito en el navegador (Tesseract.js) con plantillas por extractora (sinónimos, ubicación de campos, formato de fecha y de números).
- Controles: bruto = mayor peso, tara = menor, bruto − tara = neto impreso; fecha válida; número presente; placa con formato válido. Si fallan, pasa a

revisión del administrador.

8. NOTIFICACIONES
Avisos dentro de la app y un botón "Avisar por WhatsApp" que abre WhatsApp con el mensaje ya escrito (enlace de chat, gratis). No se usa la API de WhatsApp. Además, correo electrónico automático en segundo plano a ambas partes en cada evento: tiquete subido, aprobado, rechazado o valorado; anticipo registrado (con el enlace de confirmación) y anticipo confirmado. Es obligatorio que todo usuario indique al registrarse su número de celular (WhatsApp) y su correo electrónico. Los correos se envían desde una función en el servidor con un servicio de correo de capa gratuita: propón el servicio y verifica sus límites y si exige dominio propio.

9. IMÁGENES
Reducir en el navegador antes de subir: unos 1.280 px por el lado largo, JPEG o WebP de calidad media, meta de 80 a 150 KB. Una imagen por tiquete, sin originales. Guardar el archivo en almacenamiento de archivos y solo la ruta en la base de datos. Borrar la imagen a los 6 meses de subida y conservar los datos del tiquete.

10. REQUISITOS TÉCNICOS
- Aplicación web, sencilla y en español, totalmente responsiva: debe funcionar y verse bien en computador, tablet y celular. Enfoque móvil primero, sin desplazamiento horizontal, botones y campos grandes para tocar, y tablas que se adaptan o se convierten en tarjetas en pantallas pequeñas. Probar en varios anchos de pantalla.
- Diseño visual: aspecto profesional y sobrio, con fondos en degradados suaves y difuminados en una paleta de azules y azul grisáceo (por ejemplo, de un azul grisáceo muy claro a un azul profundo). Texto con buen contraste y legible; semáforo discreto (verde, ámbar, rojo) solo donde haga falta. Define la paleta como variables de diseño para ajustarla fácilmente.
- Gratuita salvo la API de lectura con IA (costo estimado de unos US$5 al año, a confirmar con una prueba de consumo).
- Pila acordada: Next.js, repositorio privado en GitHub, despliegue en Vercel (plan Hobby, para uso personal sin fines de lucro; si se necesita más espacio se pasa al plan Pro) y Supabase (Postgres, autenticación y almacenamiento) en capa gratuita. Ya tengo cuentas de GitHub y Vercel, y los conectores de GitHub y Vercel están conectados en mi cuenta de Claude: úsalos si están disponibles en la sesión y, si no, usa git, gh y la CLI de Vercel. La cuenta de Supabase se crea al empezar. Verifica los límites vigentes de cada capa (por ejemplo, el proyecto gratuito de Supabase se pausa tras una semana sin actividad, y Vercel Hobby tiene topes de uso).
- Despliegue: el repositorio de GitHub se conecta a Vercel; cada push a la rama principal despliega a producción y cada rama genera una vista previa. Las claves (API de lectura y Supabase) van como variables de entorno en Vercel y nunca en el código. Agrega .env y la carpeta de tiquetes de ejemplo

```
al .gitignore desde el primer commit.
- Seguridad: autenticación por rol y reglas de seguridad por fila para que cada comprador solo acceda a lo suyo.
- Sin límite de diseño en cantidad de compradores ni de tiquetes.

11. FASES
Fase 1: acceso por rol, cámara guiada, lectura y confirmación en modo lectura, unicidad, tabla provisional con aprobación, anticipos con confirmación, precio en bloque y por tiquete, saldo y extracto, historial de cambios, botón de WhatsApp, correos automáticos e imágenes eficientes.
Fase 2: reportes y exportación a Excel o PDF, plantillas de OCR gratuito y mejoras de lectura.

12. CÓMO TRABAJAR
Carpeta del proyecto: C:\PROYECTOS WEB\BANCOTICKET. Crea allí el proyecto, el repositorio local y todos los archivos de soporte (documentación, CLAUDE.md, fotos de ejemplo de tiquetes y notas del desarrollo). Trabajo en Windows y la ruta contiene un espacio, así que usa comillas en los comandos.
Antes de escribir código, propón la arquitectura, el esquema de base de datos (con SQL y reglas de seguridad) y los límites de las capas gratuitas elegidas. Luego implementa fase por fase y explica el despliegue paso a paso. Prueba la lectura con los tiquetes de ejemplo que te daré. En los puntos pendientes, pregunta antes de asumir. Si te indico la ruta de mis proyectos anteriores (por ejemplo acopiolacuatro u OperApp), revísalos para reutilizar patrones, como el manejo de fechas con zona horaria de Colombia.

13. PENDIENTES (no inventes; deja el valor configurable)
- Número de tiquete de Oleoflores (¿guía de transporte?) y nombre exacto de la extractora que parece "Lukeoil".
- Si la evaluación de calidad impresa cambia el peso o el precio.
- Fecha para los filtros de precio (por defecto, la de entrada).
- Vigencia del enlace de confirmación (por defecto, 48 horas).
- Si el comprador ve las toneladas de un tiquete sin precio.
- Quién crea las extractoras nuevas y si los pagos al comprador se registran como movimiento aparte.
- Cómo entran los compradores (por defecto, usuario y contraseña).
```

13. Bitácora

Fecha	Qué se hizo
2026-10-14	Se decidió que la API de pago se considera necesaria para la lectura de tiquetes. Se documentaron la propuesta de lectura con IA, las protecciones y un costo estimado de cerca de US$5 al año, por evaluar con una prueba de consumo. Se redactó el borrador del prompt para el desarrollo (sección 12). Se agregaron el diseño responsivo (computador, tablet y celular) y la paleta de azules y azul grisáceo. Se fijó la pila: GitHub, Vercel Hobby (uso personal sin fines de lucro) y Supabase gratuito. Se decidió no usar la API de WhatsApp: se envía con el botón y por correo automático; celular y correo son obligatorios.
2026-10-14	Se definieron dos roles: administrador (tu esposa y tú, cada uno con su usuario) y usuario (comprador). Se retiró el rol separado de administrador del sistema.
2026-10-14	Se definieron los siete campos estándar con sus sinónimos y la regla bruto = mayor, tara = menor. Se documentó la lectura con OCR gratuito, las plantillas por extractora y cuatro opciones para que el sistema aprenda formatos nuevos.
2026-10-14	Se revisaron cinco tiquetes reales de cinco extractoras: el peso neto impreso coincide con la resta en todos; los campos, fechas y números cambian por extractora, por lo que cada una tendrá su plantilla de lectura. La báscula pasa a ser opcional.
2026-10-14	Se definió que la cámara es la vía normal y que las fotos subidas por galería quedan marcadas para revisión de la administradora; esa misma vía cubre las lecturas fallidas. El control del peso neto se define al revisar tiquetes reales.

Fecha	Qué se hizo
2026-10-14	Se definió la cámara guiada con avisos en vivo y la confirmación del comprador en modo lectura, sin edición manual. Se agregó el riesgo de la lectura automática y la prueba con tiquetes reales.
2026-10-14	Se definió que el saldo solo cuenta tiquetes aprobados con precio y anticipos confirmados; el comprador inicia sesión para confirmar anticipos; las imágenes se borran a los 6 meses.
2026-10-14	Se definió el precio en bloque con tres filtros y la edición libre de la administradora. Se agregó la propuesta de avisos por WhatsApp, la confirmación de anticipos con enlace y el almacenamiento eficiente de imágenes.
2026-10-14	Se definió que el precio se asigna por rango de fechas en bloque; el comprador solo elimina tiquetes rechazados y no toca los aprobados. Se actualizaron flujo, reglas, funciones y preguntas.
2026-10-14	Ajustes: dos perfiles definidos; unicidad por extractora + número; tabla provisional con aprobación de la administradora; manejo en toneladas; acuses y control de cambios. El prompt final queda pendiente.
2026-10-14	Se definió la idea: tiquetes, anticipos y saldo por comprador. Se redactó este documento con el primer borrador.

14. Fuentes

Consultadas el 14 de octubre de 2026. Las tarifas y los cupos gratuitos cambian; hay que confirmarlos antes de construir.

- Precios de WhatsApp Business Platform (Meta): mensajes libres solo dentro de la ventana de 24 h; plantillas con cobro por mensaje y por país.
- Resumen de cambios de WhatsApp desde el 1 de octubre de 2026 (omnichat) y tabla de precios (datacrazy): fuentes de terceros sobre el cobro de plantillas de utilidad dentro de la ventana y la tarifa de referencia.
- Precios de Supabase: cupos de la capa gratuita (500 MB de base de datos y 1 GB de archivos); la pausa tras una semana sin actividad viene de una guía de terceros.

- Precios de Cloudflare R2: 10 GB gratis al mes y descarga sin costo.
- Tesseract.js frente a Google Document AI (DEV Community): comparación de un desarrollador sobre la precisión del OCR gratuito.
- Precios de Claude Haiku 5.5 (apidog): tarifa por millón de tokens; la oficial está en platform.claude.com.
- Precios y términos de la capa gratuita de Gemini (geotoolbox): fuente de terceros sobre el uso de los datos en la capa gratuita.